

Les anémies

Plan du cours

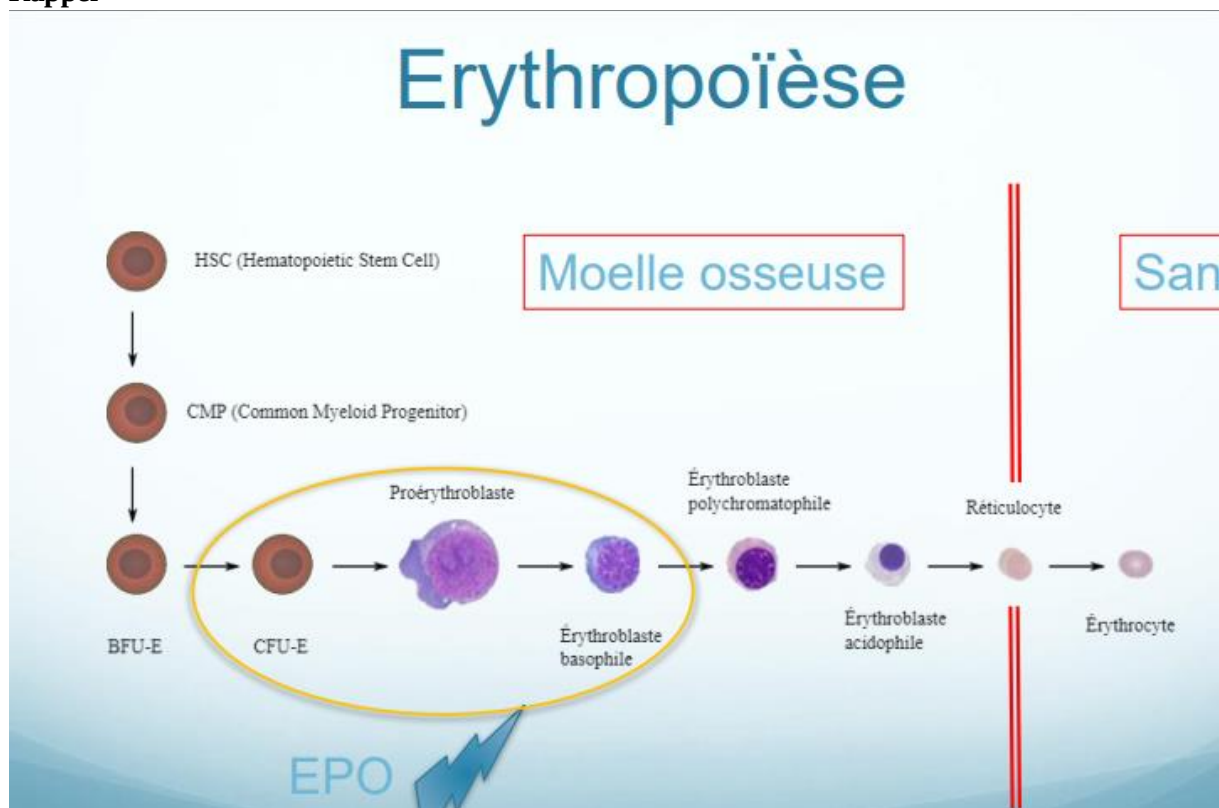
- I. Définition
- II. Classification
- III. Signes cliniques
- IV. Examens biologiques
- V. Les étiologies

I. Définition

L'anémie est définie par une baisse du taux d'hémoglobine.

Les seuils inférieurs d'hémoglobine varient en fonction de l'âge, du sexe.

Rappel



Durée de vie GR: 120 jours

Chaque jour: 1% des GR sont renouvelés (l'hémolyse physiologique se fait au niveau de la moelle + rate)

Régulation par différentes molécules: EPO (l'érythropoïétine) +++

Rôle GR: transport via l'hémoglobine d'O₂

Selon L'OMS et HAS : l'anémie est définie pour des seuils inférieurs à :

Age et sexe	Seuil d'hémoglobine (g/dl)
Enfant 6 à 59 mois	11
Enfant 5 à 11 ans	11.5
Enfant 12 à 14 ans	12
Femmes non enceintes (> 15 ans)	12
Femmes enceintes	11
Hommes (> 15 ans)	13

Les causes d'erreur :

- ✓ **Fausse anémie par hémodilution** : grossesse, hypersplénisme, présence d'une Immunoglobulines monoclonales (IgM, IgA), Insuffisance cardiaque, Cirrhose ascitique.
- ✓ **Anémie masquée par hémococoncentration** : Déshydratation, grands brûlés, dans ce cas la protidémie est élevée.

II. Classification:

Basée sur **les constantes érythrocytaires et le taux des réticulocytes:**

1. Le volume corpusculaire moyen (VGM): permet de distinguer

Les anémies normocytaires : 80-100 fl

Les anémies macrocytaires : > 100 fl

Les anémies microcytaires : < 80 fl

2. La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH): Permet de distinguer:

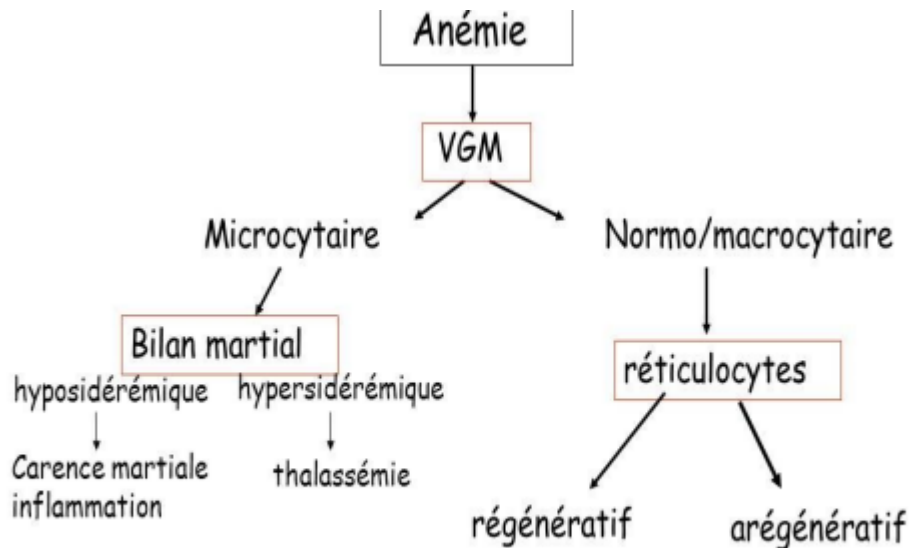
Les anémies normochromes (28-32 pg).

Les anémies hypochromes (< 28 pg).

3. Concentration corpusculaire hémoglobinique moyenne (CCMH): Permet de distinguer:

Les anémies normochromes (32 – 36 g/dl).

Les anémies hypochromes (< 32 g/dl).



4. Réticulocytes:

- a) **Un taux de Réticulocytes: < 120 G/L = anémie arégénérative : d'origine centrale**
 Insuffisance quantitative de la moelle: ex : aplasie médullaire, envahissement de la moelle
 Insuffisance qualitative de la moelle : anomalie de synthèse de l'Hb ou de l'ADN
- b) **Un taux de Réticulocytes: > 120 G/L = anémie régénérative : d'origine périphérique : hémorragie ou hyperhémolyse**

III. Les signes cliniques:

- ✓ **Pâleur** : cutanée et muqueuse, nette au niveau des ongles et conjonctifs
- ✓ **Signes fonctionnelles anoxiques** : Tachycardie, asthénie, dyspnée, Les signes neurosensoriels, céphalées, des acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, des vertiges voire des lipothymies, Souffle cardiaque anorganique.
- ✓ **Ictère** : si anémie hémolytique

Les signes clinique dépendent de:

- ✓ L'intensité de l'anémie
- ✓ De la rapidité d'installation de l'anémie
- ✓ De l'existence de pathologies antérieures, en particulier cardio-vasculaires.

IV. Diagnostic biologique:

- ✓ **L'hémogramme** : un examen de première intention qui permet de diagnostiquer l'anémie et oriente vers son étiologie:

Il permet l'analyse de - GR - Hb -Hte- VGM - CCMH - TGMH

- ✓ **Frottis sanguins**: étude morphologique des GR (drépanocytes, sphérocytes, fragments d'hématies, schizocytes, cellules cibles, ...)
- ✓ **Dosages : fer sérique, ferritine** : si suspicion d'anémie ferriprive
- ✓ Dosage **vitamines B9 (folates), B12** si suspicion d'anémie mégaloblastique
- ✓ **Test de Coombs** : si suspicion d'anémie hémolytique auto-immune
- ✓ **Électrophorèse de l'hémoglobine**
- ✓ **Dosages enzymes érythrocytaires** (G6PD),...
- ✓ **Myélogramme**

V. Les étiologies

L'anémie n'est pas un diagnostic mais **un symptôme** imposant une recherche étiologique

1. Anémie microcytaire : **VGM bas**

- ✓ **Trouble de la synthèse de l'hémoglobine** : dans ce cas le fer sérique est normal ou élevé
Rencontrée au cours des : anomalies membranaires du GR ex : drépanocytose
Ou déficit enzymatiques : ex : déficit en G6PD
- ✓ **2. Anémie microcytaire hypochrome**
- ✓ **Carence martiale (en fer) +++ :**
Fer sérique bas, ferritinémie basse
Causes :
saignement chronique ++++ (digestif, gynécologique), une carence d'apport, une malabsorption : **ex : maladie cœliaque**
- ✓ **Anémie inflammatoire chronique** : CCHH : fer sérique bas, ferritinémie : élevée avec syndrome inflammatoire biologique positif.

2. Anémie macrocytaire arégénérative

Carence en vitamine B12 : ex : anémie de Biermer)

Déficit en vit B9

Autres : Ethylisme , Syndrome myélodysplasique , Insuffisance médullaire , Régénération médullaire , Hypothyroïdie , Hépatopathie , Hémopathie maligne.

3. Anémie normocytaire

- ✓ **Régénérative** : régénération médullaire après hémolyse, hémorragie aiguë ou post-chimiothérapie
- ✓ **Arégénérative** : altération de la moelle osseuse : constitutionnelle ou acquise

Intérêt medullogramme

Au total devant les caractéristiques de l'anémie on se retrouve devant 2 situations en pratique :

- ✓ L'anémie est microcytaire hypochrome
- ✓ L'anémie macrocytaire
- ✓ L'anémie est normocytaire

